LAPORAN PRAKTIKUM TULIS ELEKTRONIKA ANALOG
RANGKAIAN CLIPPER DAN CLAMPER

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner Kelompok :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

Tanggal Praktik : Kamis, 13 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Rangkaian Clipper dan Clamper
2. Tanggal Praktikum : Kamis, 13 Maret 2025
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 20 Maret 2025
4. Nama Praktikan : Nessya Ariqah Zahra
5. Nomor Induk Mahasiswa : 241344054
6. Kelas : 1B-TNK
7. Nama Dosen : 1. Taviv Sutisna, DUTech., S.T.
   2. Ridwan Solihin, S.St., MT.

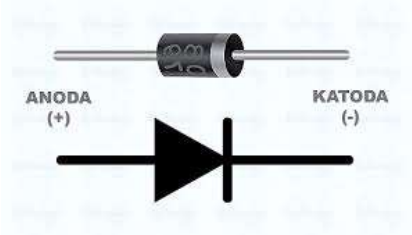
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mempelajari perilaku rangkaian clipper (pembatas) seri dengan diode bias maju
2. Mahasiswa dapat mempelajari perilaku rangkaian clipper (pembatas) seri dengan diode bias mundur
3. Mahasiswa dapat mempelajari perilaku rangkaian clipper (pembatas) parallel
4. Mahasiswa dapat mempelajari perilaku rangkaian clipper dengan pembatas pada dua level berbeda

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

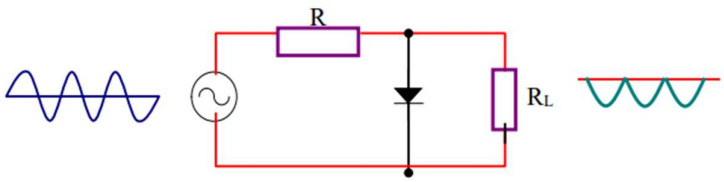
Dioda Zener adalah unsur elektronika yang sengaja dirancang agar dapat dioperasikan pada pemasangan reverse bias atau bias balik.Sedangkan pada pemasangan bias maju maka akan bekerja seperti biasanya yaitu mengubah arus bolak balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Sebagai unsur semikonduktor yang hanya bisa melalui arus satu arah saja. Penggunaan Zener diode ini umumnya diaplikasikan pada rangkaian listrik yang memiliki voltage regulator (Pengatur tegangan) dan over voltage protection (perlindungan terhadap kelebihan tegangan). Dalam prinsip kerjanya, Zener diode ini juga berperan aktif dalam menstabilkan tegangan dan arus listrik

A. Clipper

Rangkaian clipper (pemotong) digunakan untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Contoh sederhana dari rangkaian clipper adalah penyearah setengah gelombang. Rangkaian ini memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas atau di bawah level nol.

a. Clipper Positif

Seperti pada gambar, tegangan output bagian positipnya semua dipotong. Cara kerja rangkaian adalah sebagai berikut: selama setengah siklus positip tegangan input dioda konduksi, dengan demikian kita dapat membayangkan dalam kondisi ini dioda seperti saklar tertutup.Tegangan pada hubungan singkat harus sama dengan nol, oleh sebab itu tegangan output sama dengan nol selama tiap-tiap setengah siklus positip sehingga semua tegangan jatuh pada resistor (R)



Gambar 2. Clipper Positif

Selama setengah siklus negatip, dioda terbias reverse dan kelihatan terbuka dan sebagai akibatnya rangkaian membentuk pembagi tegangan dengan output:

$$V_{out} = \frac{R_L}{\Delta i}$$

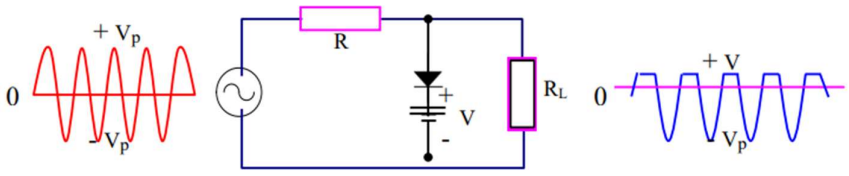
Selama setengah siklus negatip, dioda terbias reverse dak kelihatan seperti terbuka, dan sebagai akibatnya rangkaian membentuk pembagi tegangan dengan output:

$$V_{out} = \frac{R_L}{R + R_L} V_P$$

Dan biasanya RL jauh lebih besar dari pada R sehingga Vout ≅ -VP. Selama setengah siklus positip dioda konduksi dan seluruh tegangan jatuh pada R dan sebaliknya pada setengah siklus negatip dioda off, dan karena RL jauh lebih besar dari R sehingga hampir seluruh tegangan setengah siklus negatip muncul pada RL. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 22 semua sinyal diatas level o V telah dipotong. Clipper positip disebut juga pembatas positip (positive limiter), karena tegangan output dibatasi maksimum 0 Volt.

b. Clipper di Bias

Dalam beberapa aplikasi anda mungkin level pemotongan tidak 0 V, maka dengan bantuan clipper di bias anda dapat menggeser level pemotongan positip atau level negatip yang diinginkan. Pada gambar 3 menunjukkan clipper dias, agar dioda dapat konduksi tegangan input harus lebih besar dari pada +V. Ketika Vin lebih besar daripada +V dioda berlaku seperti saklar tertutup dan tegangan output sama dengan +V dan tegangan output tetap pada +V selama tegangan input melebihi +V. Ketika tegangan input kurang dari +V dioda terbuka dan rangkaian kembali pada pembagi tegangan. Clipper dibias berarti membuang semua sinyal diatas +V

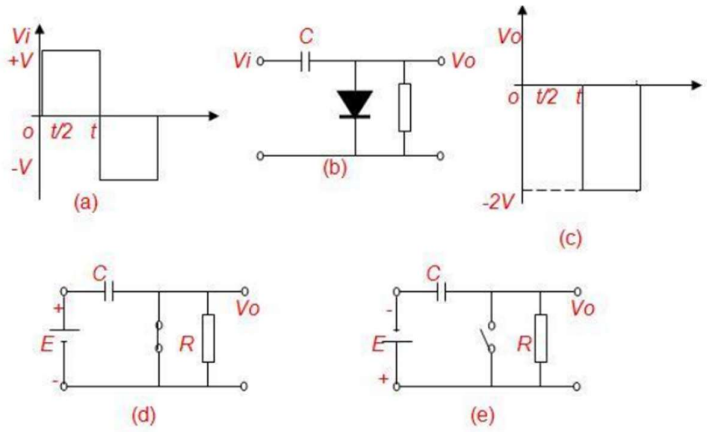


Gambar 3. Clipper Bias

Secara umum rangkaian clipper dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: seri dan paralel. Rangkaian clipper seri berarti diodanya berhubungan secara seri dengan beban, sedangkan clipper paralel berarti diodanya dipasang paralel dengan beban. Sedangkan untuk mas-ing-masing jenis tersebut dibagi menjadi clipper negatif (pemotong bagian negatif) dan clipper positif (pemotong bagian positif). Dalam analisa ini diodanya dianggap ideal.

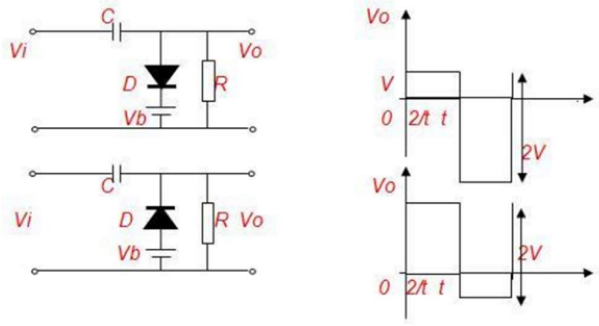
B. Clamper

Rangkaian Clamper (penggeser) digunakan untuk menggeser suatu sinyal ke level dc yang lain. Rangkain Clamper paling tidak harus mempunyai sebuah kapasitor, dioda, dan resistor, disamping itu bisa pula ditambahkan sebuah baterai. Harga R dan C harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar agar tidak terjadi pengosongan muatan yang cukup berarti saat dioda tidak menghantar. Dalam analisa ini dianggap didodanya adalah ideal. Sebuah rangkaian clamper sederhana (tanpa baterai) terdiri atas sebuah R, D, dan C terlihat pada Gambar 4



Gambar 4. Rangkaian Clamper Sederhana

Gambar 4 (a) adalah gelombang kotak yang menjadi sinyal input rangkaian clamper (b). Pada saat 0 - T/2 sinyal input adalah positif sebesar +V, sehingga Dioda menghantar (ON). Kapasitor mengisi muatan dengan cepat melalui tahanan dioda yang rendah (seperti hubung singkat,karena dioda ideal). Pada saat ini sinyal output pada R adalah nol (Gambar d). Kemudian saat T/2 - T sinyal input berubah ke negatif, sehingga dioda tidak menghantar (OFF) (Gambar e). Kapasitor membuang muatan sangat lambat, karena RC dibuat cukup lama. Sehingga pengosongan tegangan ini tidak berarti dibanding dengan sinyal output. Sinyal output merupakan penjumlahan tegangan input -V dan tegangan pada kapasitor - V, yaitu sebesar -2V (Gambar c). Terlihat pada Gambar 4 c bahwa sinyal output merupakan bentuk gelombang kontak (seperti gelombang input) yang level dc nya sudah bergeser kearah negatif sebesar -V. Besarnya penggeseran ini bisa divariasi dengan menambahkan sebuah baterai secara seri dengan dioda. Disamping itu arah penggeseran juga bisa dimuat kearah positif dengan cara membalik arah dioda. Beberapa rangkaian clamper negatip dan positip dapat dilihat pada Gambar 5.

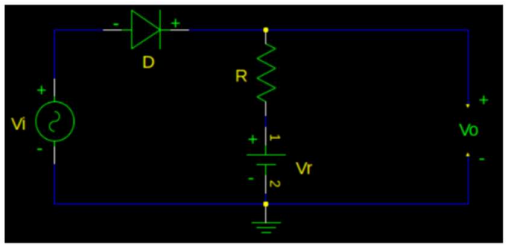


Gambar 5. Rangkaian Clamper Positif dan Negatif

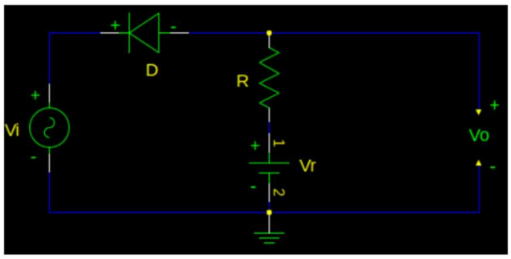
III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Dioda 1N4007 (2 buah)
2. Resistor 1KΩ (1 buah)
3. Matrik Board (1 buah)
4. Kabel Penghubung
5. Power Supply DC (0-30V)
6. Function Generator
7. Osiloskop

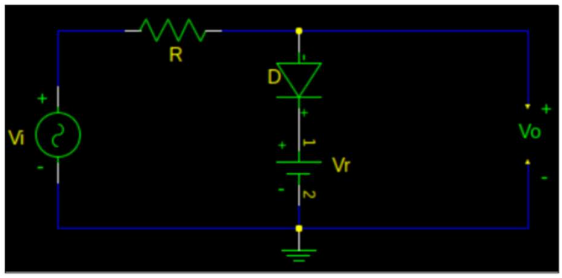
IV. GAMBAR RANGKAIAN



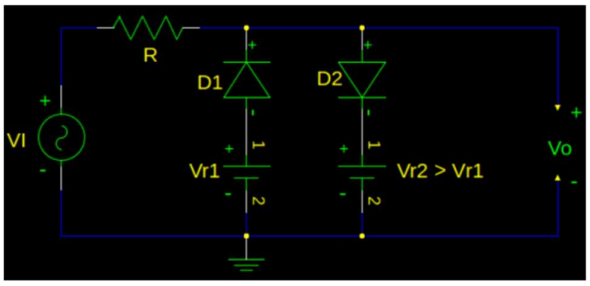
Rangkaian clipper dengan dioda bias maju secara seri



Rangkaian clipper dengan dioda bias mundur secara seri



Rangkaian clipper paralel



Rangkaian clipper dengan pembatas pada dua level berbeda

V. LANGKAH KERJA

1. Buat rangkaian seperti gambar rangkaian 1
2. Pada vi berikan tegangan segitiga dengan Vi maks = 5 volt, kemudian atur tegangan Vr = 1,5 volt.
3. Tampilkan pada osiloskop sinyal vi dan vo.
4. Buat rangkaian seperti gambar rangkaian 2
5. Ulangi langkah 2 dan 3
6. Buat rangkaian seperti gambar rangkaian 3
7. Pada vi berikan tegangan sinusoidal dengan Vi maks = 5 volt, kemudian atur tegangan Vr = 2 volt.
8. Tampilkan pada osiloskop sinyal vi dan vo.
9. Buat rangkaian seperti gambar rangkaian 4
10. Pada vi diberikan tegangan sinusoidal dengan Vi maks= 7 Volt, kemudian atur tegangan Vr1= 2 volt, dan Vr2= 3 volt
11. Tampilkan pada osiloskop sinyal Vi dan Vo

